

# LEMBAR DATA KESELAMATAN

## MULTIS COMPLEX HV 2

SDS # : 086117

### 1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : MULTIS COMPLEX HV 2  
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Gemuk pelumas

Data rinci mengenai :  
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia  
South Quarter Tower B, 15th Floor  
Jalan RA Kartini Kav. 8  
Jakarta 12430, Indonesia  
Tel: +62 21 7591 6999  
Fax: +62 21 7591 6555  
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.  
182 Cecil Street  
#27-01 Frasers Tower  
Singapore 069547  
Tel: +65 6879 2200  
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :  
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)  
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

### 2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : ☒ BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3  
(senyawa / campuran)

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Kata sinyal : Tanpa Kata Sinyal

Pernyataan Bahaya : ☒ Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan : ☒ Hindari pelepasan ke lingkungan.

Tanggapan : Tidak berlaku.

Penyimpanan : Tidak berlaku.

Pembuangan : ☒ Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang : Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan  
berperan dalam klasifikasi iritasi.

## 3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

| Nama bahan                                                                        | % (w/w) | Pengidentifikasi                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Kalsium karbonat                                                                  | ≤5      | CAS: 471-34-1<br>EC: 207-439-9   |
| dilithium azelate                                                                 | ≤3      | CAS: 38900-29-7<br>EC: 254-184-4 |
| Polysulfides, di-tert-Bu                                                          | ≤2.2    | CAS: 68937-96-2<br>EC: 273-103-3 |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts | ≤2.2    | CAS: 68442-22-8<br>EC: 270-478-5 |

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak ada bahan baku tambahan saat ini yang, dalam pengetahuan pemasok yang ada dan dalam konsentrasi yang terpakai, diklasifikasikan sebagai berbahaya bagi kesehatan atau lingkungan dan tidak perlu dilaporkan dalam seksi ini.

Konsentrasi total bahan baku dalam produk ini, baik dilaporkan atau tidak dalam seksi ini, adalah 100%.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

## 4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

### Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkar pinggang.
- Kena kulit** : Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat

pinggang atau lingkaran pinggang.

## Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

### Berpotensi efek kesehatan yang akut

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kena mata</b>   | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                  |
| <b>Penghirupan</b> | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                  |
| <b>Kena kulit</b>  | : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi. |
| <b>Tertelan</b>    | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                  |

### Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kena mata</b>   | : Tidak ada data khusus.                                                                      |
| <b>Penghirupan</b> | : Tidak ada data khusus.                                                                      |
| <b>Kena kulit</b>  | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>iritasi<br>kekeringan<br>meretak |
| <b>Tertelan</b>    | : Tidak ada data khusus.                                                                      |

## Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

|                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catatan untuk dokter</b>               | : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.                                                                                       |
| <b>Perawatan khusus</b>                   | : Tidak ada pengobatan khusus.                                                                                                                                                                      |
| <b>Perlindungan bagi penolong pertama</b> | : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. |

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

## 5. Tindakan pemadaman kebakaran

### Media pemadam kebakaran/api

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Media pemadaman yang sesuai</b>        | : Gunakan bahan kimia kering, CO <sub>2</sub> , semprotan air atau busa. |
| <b>Sarana pemadaman yang tidak sesuai</b> | : Jangan menggunakan jet air.                                            |

**Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Bahan ini berbahaya bagi kehidupan air dengan efek yang berakir lama. Air bekas memadamkan kebakaran yang tercemar dengan bahan ini harus dibendung dan dicegah agar tidak mengalir masuk/dibuang ke saluran air, parit, atau selokan.

|                                            |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produk dekomposisi termal berbahaya</b> | : <input checked="" type="checkbox"/> karbon monoksida<br>karbon dioksida<br>oksida fosfor<br>oksida sulfur<br>hidrogen sulfide<br>Merkaptan<br>Zinc oxides |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus** : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.



**Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran** : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

## 6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

### Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

**Untuk pegawai non-darurat** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.

**Untuk perespon darurat** : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

**Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan** : Pastikan agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara). Bahan polusi air. Dapat membahayakan lingkungan jika terbebaskan dalam jumlah besar.

### Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

**Tumpahan kecil** : Pindahkan wadah dari area tumpahan. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.

**Tumpahan besar** : Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.

## 7. Penanganan dan Penyimpanan

### Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

**Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Jangan dimakan/diminum. Hindari kontak dengan mata, kulit dan pakaian. Hindari pelepasan ke lingkungan. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.

Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

**Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

## Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas

- Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan.

## 8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

### Paramater pengendalian

#### Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

#### Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks eksposur yang diketahui.

### Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)

- Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, STEL 10 mg/m<sup>3</sup>, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (sangat halus)

### Pengendalian teknik yang sesuai

- Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.

### Pengendalian paparan lingkungan

- Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

### Tindakan perlindungan diri

#### Tindakan Higienis

- Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan se usai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.

#### Perlindungan mata

- Dalam kasus kontak melalui cipratan:: kacamata pelindung dengan perisai samping.

#### Perlindungan kulit

##### Perlindungan tangan

- Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.  
Sarung tangan tahan-hidrokarbon  
Karet berfluorin  
karet nitril  
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.

#### Perlindungan tubuh

- Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.

**Perlindungan pernapasan** : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

## 9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

### Organoleptik

|                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bentuk fisik</b>                                                  | : Padatan.                                   |
| <b>Warna</b>                                                         | : Hijau.                                     |
| <b>Bau</b>                                                           | : Karakteristik.                             |
| <b>Ambang bau</b>                                                    | : Tidak tersedia.                            |
| <b>pH</b>                                                            | : Tidak tersedia.                            |
| <b>Titik lebur / titik beku</b>                                      | : Tidak tersedia.                            |
| <b>Titik didih</b>                                                   | : Tidak tersedia.                            |
| <b>Titik nyala</b>                                                   | : Tidak berlaku.                             |
| <b>Laju penguapan</b>                                                | : Tidak tersedia.                            |
| <b>Flamabilitas (padatan, gas)</b>                                   | : Tidak tersedia.                            |
| <b>Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan</b> | : Tidak berlaku.                             |
| <b>Tekanan uap</b>                                                   | : Tidak tersedia.                            |
| <b>Rapat (densitas) uap</b>                                          | : Tidak berlaku.                             |
| <b>Kerapatan (densitas) relatif</b>                                  | : 0.9 [ASTM D 4052]                          |
| <b>Kepadatan</b>                                                     | : 0.9 g/cm <sup>3</sup> [15°C] [ASTM D 4052] |
| <b>Kelarutan</b>                                                     | :                                            |

| Media | Hasil       |
|-------|-------------|
| Air   | Tidak larut |

**Dapat larut dalam air** : Tidak.

**Koefisien partisi (n-oktanol/air)** : Tidak berlaku.

**Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)** : Tidak berlaku.

**Suhu penguraian** : Tidak tersedia.

**Kekentalan (viskositas)** : Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia.  
Kinematik (temperatur ruang): Tidak tersedia.  
Kinematik (40°C (104°F)): Tidak berlaku.

**Waktu alir (ISO 2431)** : Tidak tersedia.

### Karakteristik partikel

**Ukuran partikel median** : Tidak tersedia.

## 10. Stabilitas dan Reaktifitas

- Reaktivitas** : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
- Stabilitas kimia** : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).
- Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus** : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
- Kondisi yang harus dihindari** : Tidak ada data khusus.
- Bahan-bahan yang tidak tercampurkan** : Bahan pengoksidasi kuat
- Produk berbahaya hasil penguraian** : Pada kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, produk-produk penguraian-hayati yang berbahaya seharusnya tidak terproduksi.

## 11. Informasi Toksikologi

### Informasi efek-efek toksikologi

#### Toksisitas akut

| Produk/zat                                                                         | Hasil                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kalsium karbonat                                                                   | <b>Tikus besar - Oral - LD50</b><br>6450 mg/kg                                 |
|                                                                                    | <b>Tikus besar - Dermal - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD [402]                |
| dilithium azelate                                                                  | <b>Tikus besar - Wanita - Oral - LD50</b><br>>300 mg/kg<br>OECD [420]          |
|                                                                                    | <b>Tikus besar - Wanita - Dermal - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD [402]       |
| Polysulfides, di-tert-Bu                                                           | <b>Tikus besar - Oral - LD50</b><br>>2000 mg/kg                                |
|                                                                                    | <b>Tikus besar - Dermal - LD50</b><br>>2000 mg/kg                              |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts | <b>Tikus besar - Pria, Wanita - Oral - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>EPA          |
|                                                                                    | <b>Tikus besar - Pria, Wanita - Dermal - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD [402] |

#### Perkiraan toksikitas akut



| Produk/zat          | Oral (mg/kg) | Dermal (mg/kg) | Penghirupan (gas) (ppm) | Penghirupan (uap) (mg/l) | Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l) |
|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| MULTIS COMPLEX HV 2 | 27624.3      | N/A            | N/A                     | N/A                      | N/A                                 |
| Kalsium karbonat    | 6450         | N/A            | N/A                     | N/A                      | N/A                                 |
| dilithium azelate   | 500          | N/A            | N/A                     | N/A                      | N/A                                 |

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Kerusakan mata yang serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi. Pemasok satu atau lebih komponen yang terkandung dalam formulasi ini telah mengindikasikan bahwa ia memiliki data pada komponen dan / atau campuran serupa, yang menegaskan bahwa pada konsentrasi yang digunakan, klasifikasi tidak diperlukan

## Korosi/iritasi pernapasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

### Kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi. Mengandung Penyensitif. Dapat menimbulkan reaksi alergi.

### Pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Mutagenitas sel germinal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Toksisitas reproduktif

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

## Informasi tentang rute paparan

Tidak tersedia.

## Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.



## Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kena mata   | : Tidak ada data khusus.                                                                      |
| Penghirupan | : Tidak ada data khusus.                                                                      |
| Kena kulit  | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>iritasi<br>kekeringan<br>meretak |
| Tertelan    | : Tidak ada data khusus.                                                                      |

## Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

### Berpotensi efek kesehatan yang kronis

| Produk/zat                                                                         | Hasil                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts | <b>Kurang dari akut - Tikus besar - Oral - NOAEL</b><br>OECD [Studi Toksisitas Dosis Berulang Gabungan dengan Uji Skrining Toksisitas Reproduksi/Perkembangan]<br>160 mg/kg |

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umum                   | : Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit. |
| Karsinogenisitas       | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                                                          |
| Mutagenisitas          | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                                                          |
| Toksisitas reproduktif | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.                                                                          |

## Informasi Lain

Tidak tersedia.

## 12. Informasi Ekologi

Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

### Toksisitas

| Produk/zat        | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalsium karbonat  | <b>Akut - LC50 - Air tawar/segar</b><br>Ikan - Western mosquitofish - <i>Gambusia affinis</i> - Tahap dewasa<br>>5.6 pph [96 jam]<br>Efek: Kematian<br><b>Akut - EC10</b><br>OECD [201]<br>Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i><br>>14 mg/l [72 jam]<br><b>Akut - EC50</b><br>OECD [201]<br>Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i><br>>14 mg/l [72 jam]<br><b>Kronis - NOEC - Air tawar/segar</b><br>Ikan - Catfish - <i>Rhamdia quelen</i><br>Ukuran: 15 cm; Berat: 8.9 g<br>16.5 mg/l [30 hari]<br>Efek: Kematian |
| dilithium azelate | <b>Akut - LC50 - Air tawar/segar</b><br>OECD [201]<br>Ganggang<br>3.2 mg/l [72 jam]<br><b>Akut - LC50</b><br>Read across                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polysulfides, di-tert-Bu                                                              | Dafnia<br>>100 mg/l [48 jam]                                                                                                                       |
|                                                                                       | <b>Akut - LC50</b><br>Read across<br>Ikan<br>>100 mg/l [96 jam]                                                                                    |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis<br>(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts | <b>Akut - LC50</b><br>Ikan - <i>Danio rerio</i><br>>0.088 mg/l [96 jam]                                                                            |
|                                                                                       | <b>Akut - EC50</b><br>Dafnia<br>0.24 mg/l [48 jam]                                                                                                 |
|                                                                                       | <b>Akut - EC50</b><br>Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i><br>0.838 mg/l [72 jam]                                                     |
|                                                                                       | <b>Akut - EL50 - Air tawar/segar</b><br>OECD [201]<br>Ganggang - <i>Scenedesmus subspicatus</i><br>21 mg/l [72 jam]<br><u>Efek:</u> (massa-hayati) |
|                                                                                       | <b>Akut - LL50 - Air tawar/segar</b><br>OECD [203]<br>Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>4.5 mg/l [96 jam]<br><u>Efek:</u> Kematian              |
|                                                                                       | <b>Akut - EL50 - Air tawar/segar</b><br>OECD [202]<br>Dafnia - <i>Daphnia Magna</i><br>23 mg/l [48 jam]<br><u>Efek:</u> Mobilitas                  |
|                                                                                       | <b>Kronis - NOEC - Air tawar/segar</b><br>OECD [211]<br>Dafnia<br>0.4 mg/l [21 hari]<br><u>Efek:</u> Reproduksi                                    |
|                                                                                       | <b>Akut - LC50 - Air laut</b><br>OECD [203]<br>Ikan - <i>Cyprinodon variegatus</i><br>46 mg/l [96 jam]<br><u>Efek:</u> Kematian                    |

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

## Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

| Produk/zat                                                                            | Hasil                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lithium azelate                                                                       | 94% [28 hari]                 |
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis<br>(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts | OECD [301B]<br>1.5% [28 hari] |

| Produk/zat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Waktu-paro akuatik (lingkungan air) | Fotolisis | Keteruraian-secara-hayati |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kalsium karbonat<br><input checked="" type="checkbox"/> dilithium azelate<br><input checked="" type="checkbox"/> Polysulfides, di-tert-Bu<br><input checked="" type="checkbox"/> Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts | -                                   | -         | Mudah                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                   | -         | Mudah                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                   | -         | Tidak mudah               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                   | -         | Tidak mudah               |

## Potensi bioakumulasi

| Produk/zat                                                                                                                                                                                                                                     | LogK <sub>ow</sub> | BCF | Potensial |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> dilithium azelate<br><input checked="" type="checkbox"/> Polysulfides, di-tert-Bu<br><input checked="" type="checkbox"/> Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts | -3.4               | -   | Rendah    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 5.6                | -   | Tinggi    |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1.67               | -   | Rendah    |

## Mobilitas dalam tanah

**Koefisien partisi tanah/air (K<sub>oc</sub>)** : Tidak tersedia.

**Mobilitas dalam tanah** : ☒ Karena karakteristik fisika dan kimianya, produk ini tidak bergerak dalam tanah. Produk tidak larut dan mengapung di air. Hilang akibat penguapan dibatasi

## Efek merugikan lainnya

Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## 13. Pembuangan Limbah

**Metode pembuangan** : ☒ Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

## 14. Informasi Transportasi

|                                                    | ADR           | IMDG                                               | ICAO/IATA                                          |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>No. PBB/ID</b>                                  | Tidak diatur. | <input checked="" type="checkbox"/> Not regulated. | <input checked="" type="checkbox"/> Not regulated. |
| <b>Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB</b> | -             | -                                                  | -                                                  |
|                                                    |               |                                                    |                                                    |



TotalEnergies

# MULTIS COMPLEX HV 2

SDS # : 086117

|                           |        |     |     |
|---------------------------|--------|-----|-----|
| Kelas bahaya pengangkutan | -      | -   | -   |
| Kelompok pengemasan       | -      | -   | -   |
| Bahaya lingkungan         | Tidak. | No. | No. |

**Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna**

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

**Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO**

: Tidak tersedia.

## 15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

### Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

**Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan**

: Tidak ditentukan

### Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

#### Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

#### Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Peraturan internasional

#### Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

## Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

## Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

## Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

## UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

## Daftar inventaris

|                                                                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIIC)</b>                                         | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Kanada</b>                                                                  | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)</b>                         | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Eropa</b>                                                                   | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Jepang</b>                                                                  | : <b>Inventaris Jepang (CSCL)</b> : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.<br><b>Inventaris Jepang (ISHL)</b> : Tidak ditentukan. |
| <b>Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)</b>                                            | : Paling sedikit satu komponen tidak terdaftar.                                                                                            |
| <b>Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)</b>                             | : Paling sedikit satu komponen tidak terdaftar.                                                                                            |
| <b>Inventaris Korea (KECI)</b>                                                            | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)</b>                                        | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Thailand</b>                                                                | : Tidak ditentukan.                                                                                                                        |
| <b>Turkey inventory</b>                                                                   | : Tidak ditentukan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)</b> | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                          |
| <b>Inventaris Vietnam</b>                                                                 | : Tidak ditentukan.                                                                                                                        |

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

## 16. Informasi Lain

### Sejarah / Riwayat

**Tanggal revisi** : 2025/07/09

**Tanggal revisi** : 2023/02/06

**Versi** : 2

### **Kunci singkatan**

: ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Forum Pakar Kesehatan Kalangan Industri Amerika  
ADN = Ketentuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Lalu Lintas Air di Pedalaman  
ADR = Persetujuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Darat  
ATE = Perkiraan Toksikitas Akut  
BCF = Factor Biokonsentrasi  
EC50 = Setengah maksimal konsentrasi efektif  
EL50 = median Effective Loading  
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional

IC50 = Setengah maksimal konsentrasi bersifat menghambat  
 SBBKK = Segera berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan (IDLH = Immediately dangerous to life or health)  
 IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional  
 LC50 = Konsentrasi penengah yang mematikan  
 LD50 = Dosis penengah yang mematikan  
 LL50 = pemuatan mematikan median  
 LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air  
 N/A = Tidak tersedia  
 NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional  
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
 NOEC No Observed Effect Concentration  
 NOEL = No Observed Effect Level  
 NOELR = No observed Effect Loading Rate  
 OECD = Organisasi Kerjasama Ekonomis dan Pembangunan  
 OEL = Batas Pemaparan di Tempat Kerja  
 Bahan pengotor organik yang menetap / POP - Persistent Organic Pollutant = Polutan Organik Persisten  
 QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas  
 REL = Recommended Exposure Limit = Batas Paparan Rekomendasi  
 RID = Peraturan mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya oleh Rel Kereta  
 STEL = Short Term Exposure Limit = Batas Paparan Jangka Pendek  
 TLV = Threshold Limit Value  
 TWA = Time Weight Average  
 VOC = Senyawa Organik Mudah Menguap  
 UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material

## Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

| Klasifikasi                                            | Pembenaran        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3 | Metode menghitung |

**Referensi** : Tidak tersedia.

Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

## Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.